Le milieu intérieur

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

12.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Milieu intérieur (Claude Bernard) = liquides **extracellulaires** qui baignent les cellules : **liquide interstitiel**, **plasma**, **lymphe**. **Homéostasie** (Cannon) = maintien de ses paramètres (température, pH, osmolarité, glycémie, ions, gaz du sang) **dans des limites étroites** malgré les variations du milieu extérieur et de l'alimentation. Seule valeur exigible au BTS : **glycémie à jeun 0,70 à 1,10 g/L**.

Eau ≈ **60 %** du poids de l'adulte (davantage chez le nourrisson, moins chez la femme, la personne âgée et l'obèse, car le tissu adipeux contient peu d'eau ; la masse maigre en contient ≈ 73 %). Répartition : **2/3 intracellulaire**, **1/3 extracellulaire** (dont **3/4 interstitiel**, **1/4 plasma**). Exemple : 70 kg → 42 L dont 28 L intra, 10,5 L interstitiel, 3,5 L plasma.

Bilan de l'eau ≈ 2,5 L/j : entrées = boissons + eau des aliments + **eau métabolique** (≈ 0,3 L) ; sorties = urines + pertes insensibles (peau, respiration) + selles. Réglage par la **soif** et par le **rein** (ADH). Références d'apport (EFSA, reprises par l'ANSES) : **2,5 L/j** (homme), **2,0 L/j** (femme), aliments compris.

Osmose : passage de l'**eau** à travers une membrane semi-perméable du milieu le moins concentré vers le plus concentré. **Osmolarité plasmatique** ≈ 2 × [Na^+] + glucose + urée ≈ **290 mOsm/L**. Milieu **isotonique** (NaCl 9 g/L, glucosé 5 %), **hypotonique** (l'hématie gonfle → **hémolyse**), **hypertonique** (l'hématie se ratatine → **crénelure**). La **natrémie** commande le volume des cellules ; le **sodium total** commande le volume extracellulaire.

Sang ≈ 7 % du poids (≈ 5 L) : **plasma** (≈ 55 % : eau ≈ 91 %, protéines 65 à 80 g/L dont **albumine**, nutriments, ions, hormones, déchets) + **éléments figurés** (≈ 45 % = **hématocrite**). **Sérum** = plasma **sans fibrinogène** (après coagulation). Rôles : transport, défense, hémostase, régulation thermique et du pH.

Éléments figurés : **hématies** (anucléées, biconcaves, Hb, O_2, 120 j) ; **leucocytes** (4 à 10 G/L : polynucléaires neutrophiles = phagocytose, éosinophiles = parasites et allergie, basophiles = histamine ; **lymphocytes** B (anticorps), T, NK ; **monocytes** → macrophages) ; **plaquettes** (150 à 400 G/L, fragments de mégacaryocytes, 7 à 10 j). Hémogramme : **VGM** = Ht / GR (80 à 100 fL) ; **TCMH** = Hb / GR (27 à 32 pg) ; **CCMH** = Hb / Ht (320 à 360 g/L).

pH du sang **7,38 à 7,42**. **Tampons** : **bicarbonate** (principal tampon extracellulaire, système **ouvert** : poumons pour le CO_2, rein pour le HCO_3^-), **protéines**, **hémoglobine**, **phosphates** (intracellulaire, urine). **pH = 6,1 + log [HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$)** ; rapport normal = 20. Acidose métabolique (cétose, diarrhée), alcalose métabolique (vomissements).

Érythropoïèse dans la **moelle osseuse rouge** : cellule souche → proérythroblaste → érythroblastes → **expulsion du noyau** → **réticulocyte** (≈ 1 j dans le sang) → hématie ; ≈ 200 milliards par jour. Commandée par l'**EPO** (rein) en réponse à l'**hypoxie** (rétrocontrôle négatif). Nutriments : **fer**, **folates**, **B12**, protéines, B6, cuivre, vitamine C. Anémie (OMS 2024 : Hb < 130 g/L homme, < 120 g/L femme) **microcytaire** (fer) ou **macrocytaire** (B9, B12) ; régénérative ou non selon les **réticulocytes**.

Dégradation de l'Hb (macrophages de la **rate**) : globine → acides aminés ; **fer** → recyclé (transferrine → moelle ; ferritine) ; **hème** → biliverdine → **bilirubine libre** (liée à l'**albumine**) → **conjuguée** par le foie → **bile** → intestin → urobilinogène → **stercobiline** (selles) et urobiline (urines). **Ictère** si bilirubine élevée : hémolytique (libre), hépatique, ou par **cholestase** (conjuguée, selles décolorées, urines foncées, malabsorption des vitamines A, D, E, K).

Lymphe = liquide interstitiel en excès (≈ 2 à 4 L/j) repris par les **capillaires lymphatiques borgnes**, filtré par les **ganglions** (lymphocytes), ramené au sang par le **canal thoracique** (confluent **jugulo-sous-clavier gauche**) et la grande veine lymphatique droite. **Chyle** : lymphe intestinale chargée de **chylomicrons** (lipides alimentaires) ; les **TCM** passent par la veine porte.

Échanges capillaires : la **pression hydrostatique** pousse l'eau hors du capillaire, la **pression oncotique** des protéines (**albumine**) la retient ; la lymphe draine le reste. **Œdème** = excès de liquide interstitiel : hausse de la pression hydrostatique (insuffisance cardiaque, veineuse, rétention sodée), **baisse de l'albumine** (dénutrition, cirrhose, néphrose), hausse de la perméabilité (inflammation, brûlure), **obstruction lymphatique** (lymphœdème). Le poids peut masquer une fonte musculaire.

Hémostase : **temps vasculaire** (vasoconstriction) → **temps plaquettaire** (adhésion au collagène, activation, **agrégation** : clou plaquettaire) → **coagulation** (cascade enzymatique → **thrombine** → **fibrinogène soluble** → **fibrine** insoluble ; Ca^{2+} et **vitamine K**, cofacteur de la carboxylation des facteurs II, VII, IX, X dans le foie) → **fibrinolyse** (plasmine). Sous **AVK** : apport de vitamine K **régulier**, INR cible 2 à 3.

Cicatrisation vue du milieu intérieur : **hémostase** → **inflammation** (neutrophiles puis macrophages venus du sang) → **prolifération** (fibroblastes, collagène, néo-vaisseaux, épithélialisation) → **remodelage** (mois). Elle dépend du sang : O_2 (Hb), glucose, acides aminés, **zinc**, **vitamine C**, albumine ; ralentie par dénutrition, anémie, hyperglycémie, déshydratation. Escarre : 30 à 35 kcal/kg/j, 1,25 à 1,5 g/kg/j de protéines.

Régulation = boucle : **variable réglée** → **capteur** → **centre intégrateur** (valeur de consigne) → **effecteurs** → correction (**rétrocontrôle négatif**) ; nerveuse (rapide) ou hormonale (durable). Exemples : glycémie (insuline/glucagon), osmolarité (ADH, soif), volume (aldostérone), pH (poumons, rein), calcémie (PTH, calcitriol, calcitonine), hématies (EPO), température. Le **rétrocontrôle positif** (coagulation, accouchement) amplifie au lieu de corriger.

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

• Milieu intérieur = liquide extracellulaire ; homéostasie : boucle capteur – centre – effecteur – rétrocontrôle.

• Eau ≈ 60 % du poids : 2/3 intracellulaire (K^+), 1/3 extracellulaire (Na^+) dont 1/4 plasma.

• Osmose : l'eau va vers le compartiment le plus concentré ; natrémie = reflet de l'hydratation intracellulaire.

• Sang = plasma (eau, protéines dont albumine, nutriments, ions) + éléments figurés ; sérum = plasma sans fibrinogène.

• Glycémie à jeun normale : 0,70-1,10 g/L.

• pH 7,38-7,42 : tampons bicarbonate (principal), phosphate, protéines ; poumons et reins.

• Érythropoïèse : moelle, EPO rénale, besoin en protéines, fer, B9, B12 ; hématies vivent 120 j.

• Dégradation de l'Hb : globine → AA ; fer recyclé (transferrine, ferritine) ; hème → bilirubine libre → conjuguée (foie) → bile.

• Lymphe : drainage du liquide interstitiel (forces de Starling), transport des lipides (chylomicrons), immunité.

• Œdème : ↑ pression hydrostatique, ↓ pression oncotique (hypoalbuminémie), ↑ perméabilité, obstacle lymphatique.

• Hémostase : primaire (plaquettes), coagulation (prothrombine → thrombine ; fibrinogène → fibrine ; Ca^{2+}, vitamine K), fibrinolyse.

• Cicatrisation : inflammation – prolifération – remodelage ; besoins en énergie, protéines, vitamines C et A, zinc.

12.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les liquides du corps en un tableau

Liquide	Localisation	Volume (70 kg)	Particularités de composition	Barrière qui le sépare du voisin
Liquide intracellulaire	dans les cellules	≈ 28 L	riche en **K^+**, phosphates, protéines ; pauvre en Na^+	membrane plasmique (eau : osmose ; ions : pompes Na^+/K^+)
Liquide interstitiel	entre les cellules	≈ 10,5 L	riche en **Na^+**, Cl^-, HCO_3^- ; **pauvre en protéines**	paroi capillaire (forces de Starling)
Plasma	dans les vaisseaux	≈ 3,5 L	comme l'interstitiel + **protéines** (65 à 80 g/L, albumine)	paroi capillaire
Lymphe	dans les vaisseaux lymphatiques	2 à 4 L/j (débit)	liquide interstitiel + lymphocytes ; **chyle** riche en chylomicrons	paroi des capillaires lymphatiques (valvules)

Liquide	Localisation	Volume (70 kg)	Particularités de composition	Barrière qui le sépare du voisin
Liquides transcellulaires	cavités (LCS, synovie, humeur aqueuse, sucs digestifs)	≈ 1 L	composition propre ; sécrétés par des épithéliums	épithéliums

Fiche 2 – Lire un hémogramme

Paramètre	Ce qu'il mesure	Valeurs usuelles adulte*	Interprétation
Hémoglobine	masse d'Hb par litre de sang	H 130 à 170 g/L ; F 120 à 160 g/L	en dessous : **anémie** (seuils OMS 2024 : 130 et 120 g/L)
Hématocrite	volume des hématies / volume de sang	H 40 à 54 % ; F 37 à 47 %	↑ déshydratation, altitude ; ↓ anémie, hémodilution
Hématies	nombre par litre	H 4,5 à 5,9 × 10^{12}/L ; F 4,0 à 5,4 × 10^{12}/L	sert au calcul du VGM et de la TCMH
VGM	volume d'une hématie = Ht / GR	80 à 100 fL	< 80 : **microcytose** (fer, thalassémie) ; > 100 : **macrocytose** (B9, B12, alcool)
TCMH / CCMH	Hb par hématie / Hb par volume d'hématies	27 à 32 pg / 320 à 360 g/L	bas : **hypochromie** (carence en fer)
Réticulocytes	hématies jeunes	20 à 120 G/L (0,5 à 2 %)	> 120 G/L : anémie **régénérative** (saignement, hémolyse) ; bas : moelle qui ne répond pas (carence, rein)
Leucocytes	globules blancs	4 à 10 G/L	↑ infection bactérienne (neutrophiles), parasites ou allergie (éosinophiles), virus (lymphocytes)
Plaquettes	fragments de mégacaryocytes	150 à 400 G/L	↓ risque hémorragique ; ↑ inflammation, carence en fer

*Les intervalles varient selon les laboratoires ; le guide 2025 n'exige pas leur mémorisation (seule la glycémie l'est), mais il faut savoir comparer une valeur à un intervalle fourni et conclure.

Fiche 3 – Du nutriment au milieu intérieur

Nutriment ou situation	Effet sur le milieu intérieur	Signe biologique ou clinique
Eau insuffisante (personne âgée, canicule)	volume extracellulaire ↓, osmolarité ↑	natrémie ↑, hématocrite et protéines ↑ (hémoconcentration), soif parfois absente
Excès d'eau pure (effort long)	osmolarité ↓, cellules gonflées	**hyponatrémie**, confusion (œdème cérébral)
Sel en excès	volume extracellulaire ↑	hypertension, œdèmes chez l'insuffisant cardiaque ou rénal
Protéines insuffisantes	albumine ↓, pression oncotique ↓, anémie	œdèmes, retard de cicatrisation

Nutriment ou situation	Effet sur le milieu intérieur	Signe biologique ou clinique
Fer, folates, B12	érythropoïèse ↓	anémie microcytaire (fer) ou macrocytaire (B9, B12)
Vitamine K	facteurs II, VII, IX, X non carboxylés	TP ↓, INR ↑, saignements ; variation de l'INR sous AVK
Vitamine C, zinc	collagène, immunité, cicatrisation	plaies qui cicatrisent mal, infections
Jeûne prolongé, diabète déséquilibré	corps cétoniques → H^+	**acidose métabolique** (HCO_3^- ↓, hyperventilation)
Vomissements répétés	perte d'HCl et de K^+	**alcalose métabolique**, hypokaliémie
Repas riche en graisses	chylomicrons dans la lymphe puis le plasma	plasma (sérum) **lactescent** 2 à 4 h après le repas

Fiche 4 – Comparer pour ne pas confondre

À ne pas confondre	Différence
Plasma / sérum	plasma : liquide du sang prélevé sur anticoagulant, **contient le fibrinogène** / sérum : liquide qui reste après coagulation, **sans fibrinogène**
Osmolarité / tonicité	toutes les particules dissoutes / seulement celles qui ne traversent pas la membrane (l'urée est osmotique mais pas tonique)
Pression osmotique / oncotique	exercée par toutes les particules / exercée par les seules **protéines** à travers la paroi capillaire
Hémolyse / hémostase	destruction des hématies / arrêt du saignement
Bilirubine libre / conjuguée	insoluble, liée à l'albumine, non filtrée par le rein / soluble, conjuguée par le foie, éliminée dans la bile (passe dans l'urine si cholestase)
Lymphe / chyle	lymphe ordinaire, claire / lymphe intestinale **laiteuse**, chargée de chylomicrons
Œdème / lymphœdème	excès de liquide interstitiel pauvre en protéines, mou, prend le godet / obstruction lymphatique, liquide riche en protéines, induré, chronique
Thrombus / caillot	masse formée dans un vaisseau intact (pathologique) / masse formée hors du vaisseau ou au niveau d'une brèche (hémostase)
Anticoagulant / antiagrégant	agit sur la coagulation (AVK, AOD, héparine) / agit sur les plaquettes (aspirine, clopidogrel)
Rétrocontrôle négatif / positif	corrige l'écart à la consigne (glycémie) / amplifie l'écart jusqu'à un terme (coagulation, accouchement)

12.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Eau corporelle	poids × 0,60 (adulte) ; × 2/3 intra ; × 1/3 extra (3/4 interstitiel, 1/4 plasma)	80 kg → 48 L ; 32 L intra ; 12 L interstitiel ; 4 L plasma
Volume sanguin	≈ 70 mL/kg (homme), 65 mL/kg (femme)	70 kg → ≈ 4,9 L

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Volume plasmatique	volume sanguin × (1 − hématocrite)	5 L × (1 − 0,45) = 2,75 L
Osmolarité plasmatique	2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (mmol/L)	2 × 140 + 5 + 5 = 290 mOsm/L
Osmolarité d'une solution	C (mol/L) × nombre de particules par molécule	NaCl 9 g/L : 9 / 58,44 = 0,154 mol/L × 2 = 308 mOsm/L
Sel et sodium	1 g de sel (NaCl) = 0,39 g de Na = 17,1 mmol de Na	6 g de sel = 2,4 g de sodium = 103 mmol
Glycémie	1 g/L = 5,55 mmol/L (M = 180 g/mol)	0,70 g/L = 3,9 mmol/L ; 1,10 g/L = 6,1 mmol/L
Bilirubine	1 mg/L = 1,71 µmol/L (M = 585 g/mol)	17 µmol/L ≈ 10 mg/L
VGM	hématocrite / nombre d'hématies (1 fL = 10^{-15} L)	0,42 / 4,8 × 10^{12} = 87,5 fL
TCMH	Hb (g/L) / nombre d'hématies (1 pg = 10^{-12} g)	140 / 4,8 × 10^{12} = 29,2 pg
CCMH	Hb / hématocrite	140 / 0,42 = 333 g/L
pH	6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$)) ; [H^+] = 10^{-pH}	24 / 1,2 = 20 → pH 7,40 ; [H^+] ≈ 40 nmol/L
Fer de l'hémoglobine	1 g d'Hb contient 3,47 mg de fer	500 mL de sang à 140 g/L = 70 g d'Hb = 243 mg de fer
Charge d'un ion	mEq = mmol × valence	calcémie 2,5 mmol/L = 5 mEq/L
Variation de poids rapide	1 kg de poids en quelques jours ≈ 1 L d'eau	− 2 kg en 48 h de diarrhée ≈ 2 L de liquide perdu